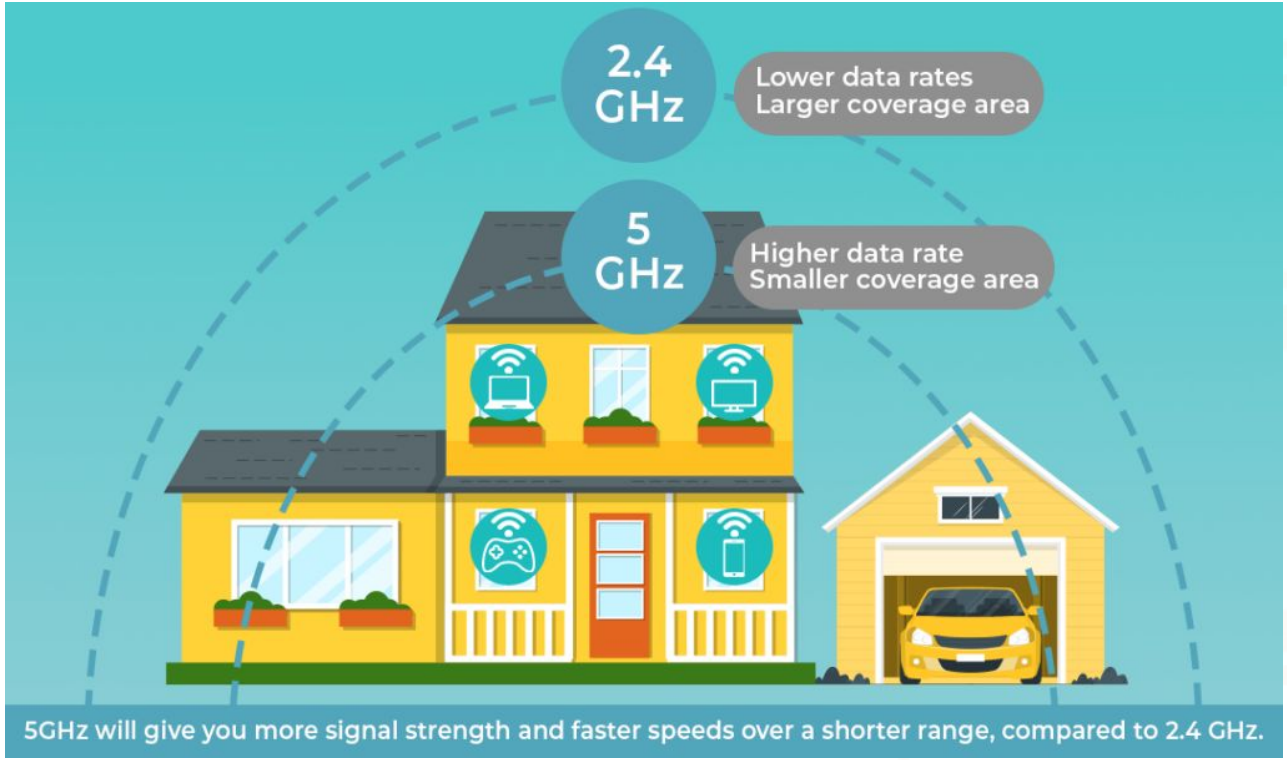
Teoria das Comunicações

Largura de Banda e Filtragem

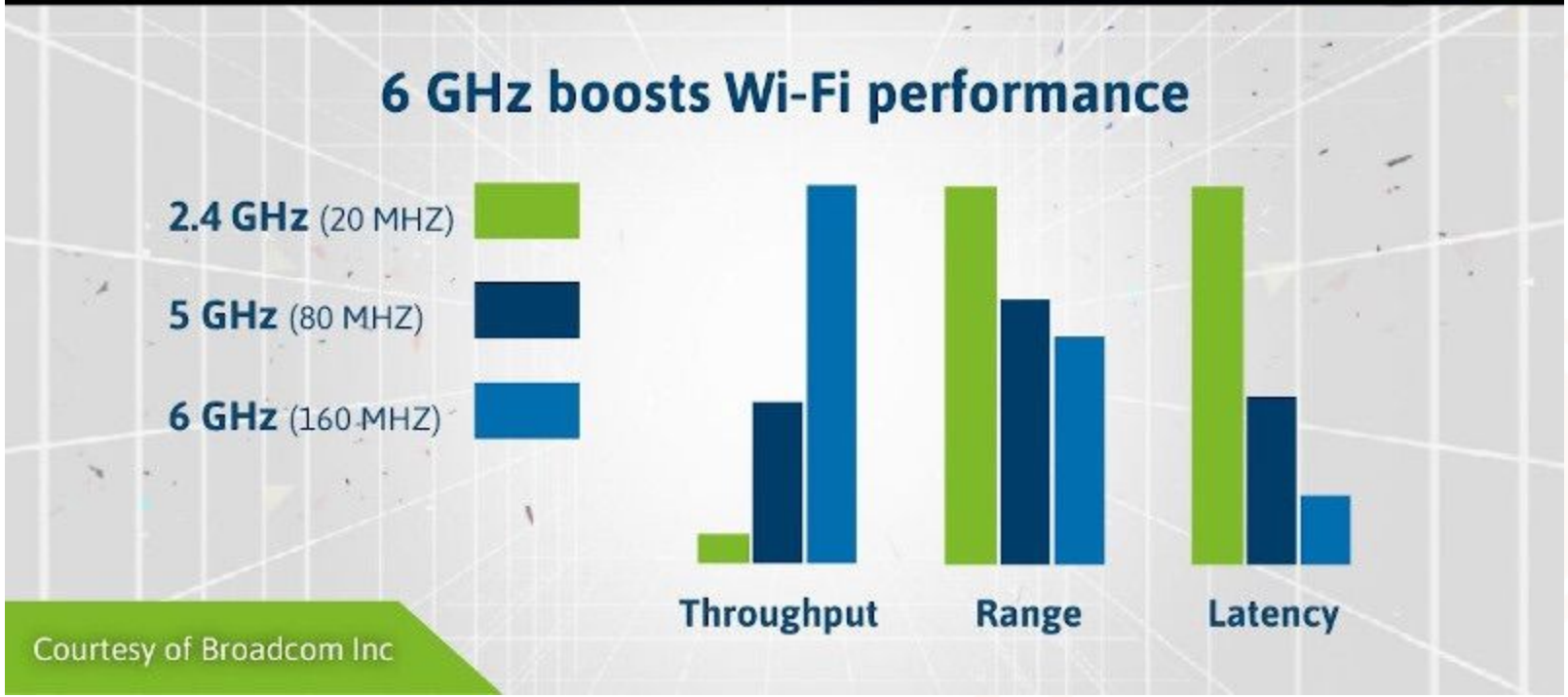
Prof. Aldebaro Klautau

FCT/UFPA

Porque o sinal do Wi-Fi 5GHz costuma ser mais “rápido” que o de 2.4GHz?



Wi-Fi 6E trials

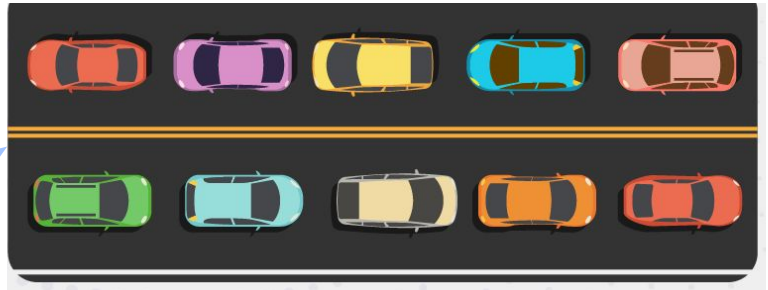


A largura de banda é fundamental para definir a capacidade da rede

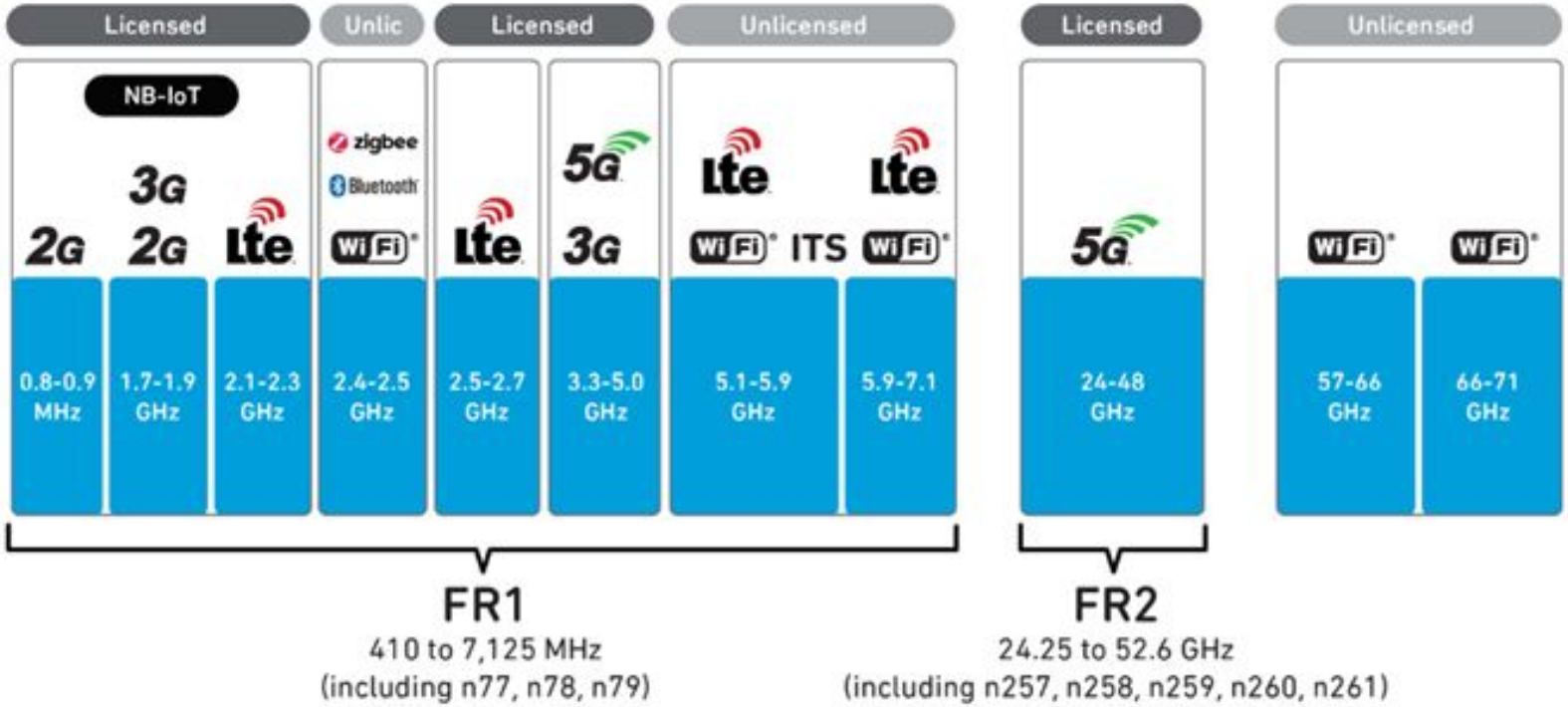
Quando você configura um roteador, escolhe a largura do canal (20 MHz, 40 MHz, 80 MHz ou 160 MHz).

Trade-off:

- Canal de 20 MHz: é estável e sofre menos interferência dos vizinhos
- Canais de 80 MHz ou 160 MHz (Wi-Fi 5 e 6): Permitem taxas de Gigabit. Eles só funcionam bem nas frequências de 5 GHz e 6 GHz, onde há mais espectro livre



Quanto maior a frequência da portadora, maiores as bandas disponíveis



qorvo

©2020 Qorvo US, Inc.

A fórmula da capacidade de Shannon demonstra a capacidade de envio de informação

$$C = B \log_2 \left(1 + \frac{S}{N} \right)$$

Como podemos aumentar a capacidade de transmitir dados?

$$C = B\log_2\left(1 + \frac{S}{\boxed{N}}\right)$$

Potência do ruído (Não controlamos)

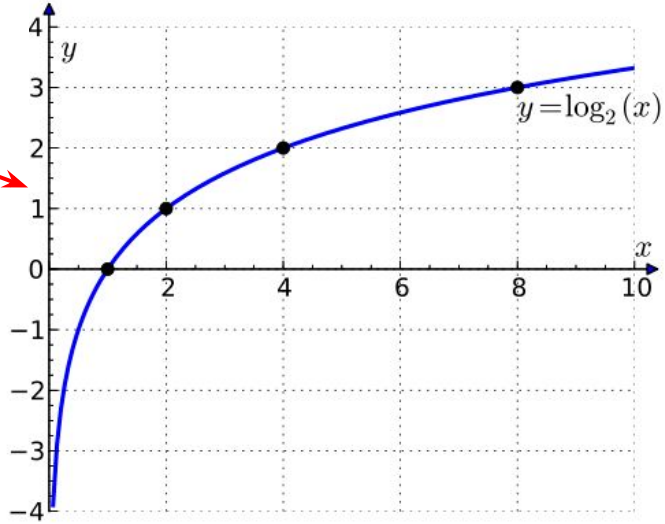
Como podemos aumentar a capacidade de transmitir dados?

$$C = B\log_2\left(1 + \frac{\boxed{S}}{N}\right)$$

Potência do sinal transmitido (controlamos)

Como podemos aumentar a capacidade de transmitir dados?

$$C = B\log_2\left(1 + \frac{S}{N}\right)$$

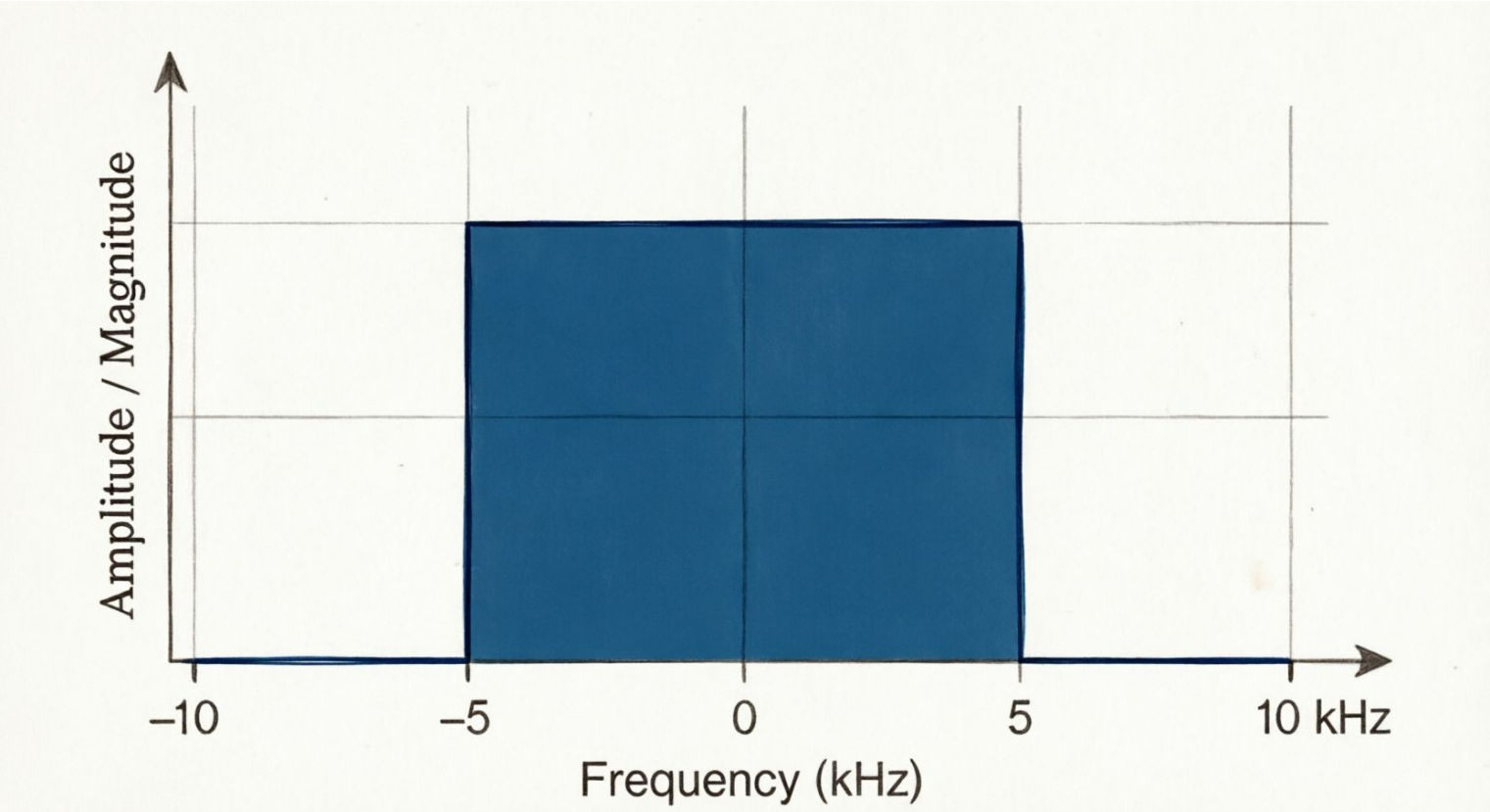


Como podemos aumentar a capacidade de transmitir dados?

$$C = \boxed{B} \log_2 \left(1 + \frac{S}{N}\right)$$

Largura de banda do sinal (controlamos)
Depende da disponibilidade de frequência

Qual a largura de banda do seguinte sinal?

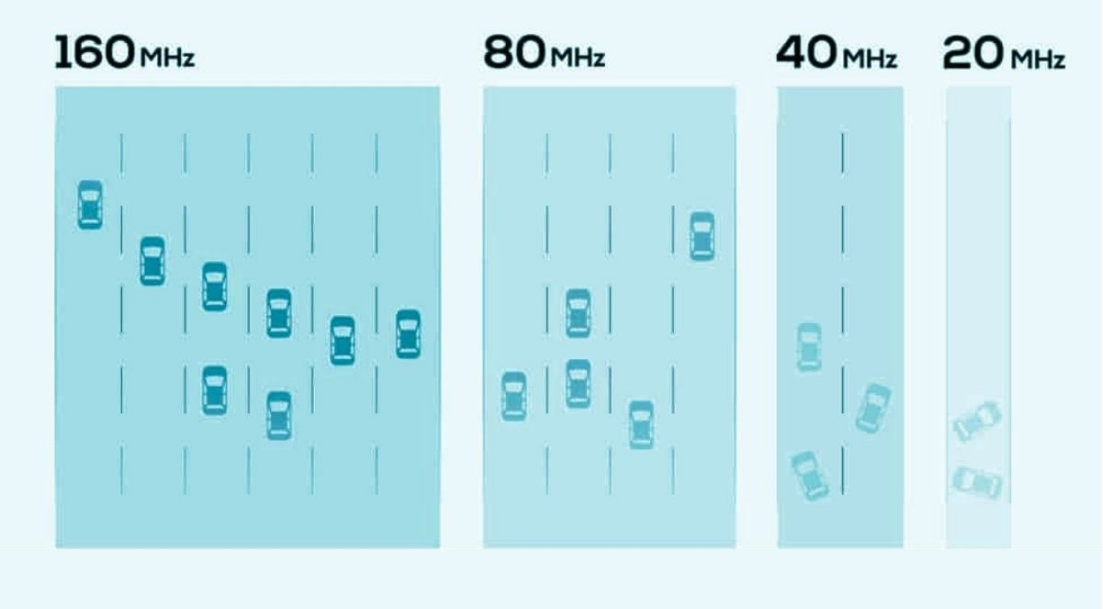


Largura de Banda

É a diferença entre a frequência mais alta (superior) e a frequência mais baixa (inferior) de um bloco contínuo de frequências em um sinal.

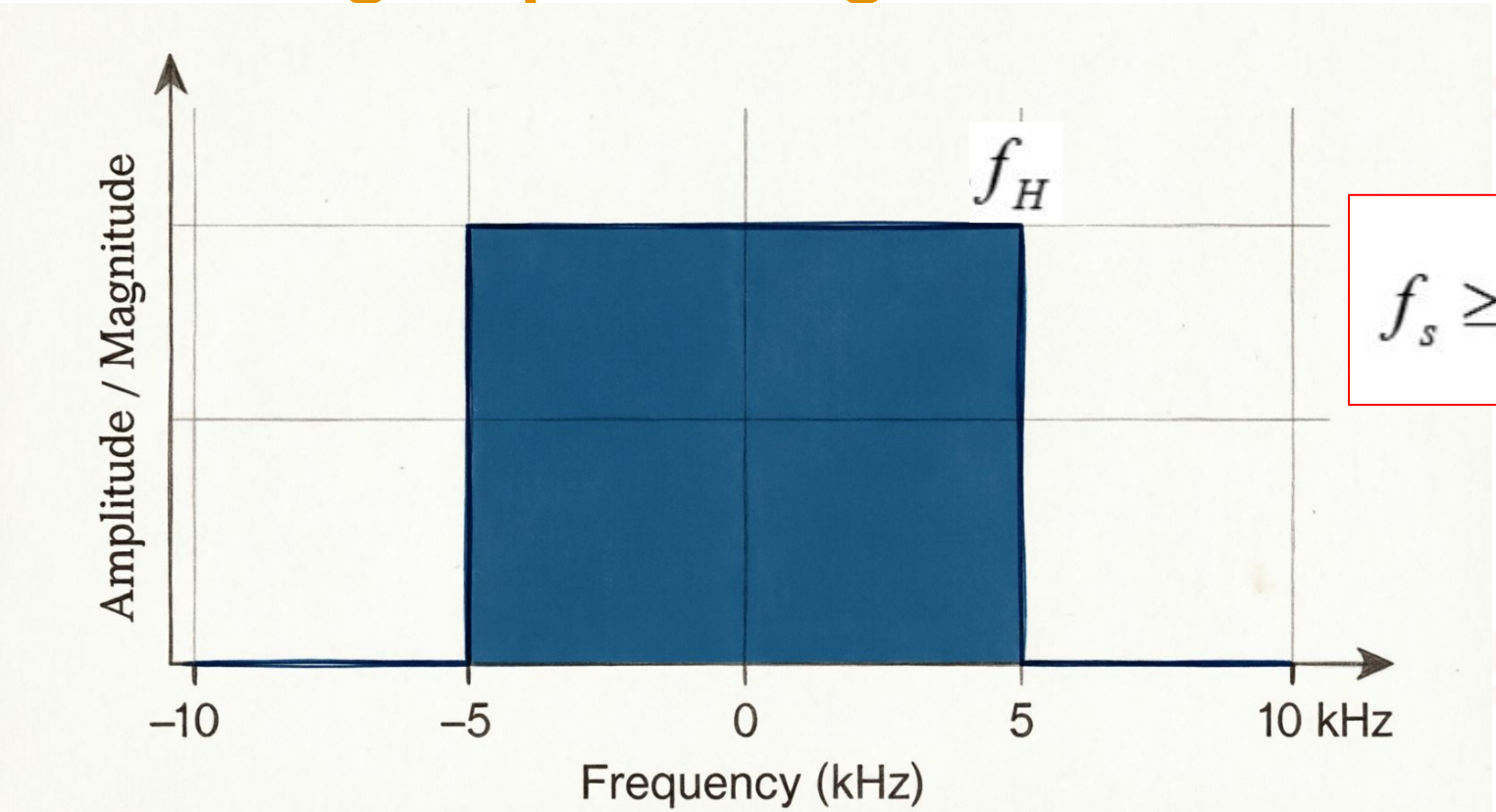
A Equação Fundamental:

$$B=f_{sup}-f_{inf}$$



Pense na largura de banda como uma rodovia ou um encanamento. O espectro eletromagnético é o terreno. A largura de banda é o número de faixas da rodovia. Quanto mais faixas (maior a banda em Hertz), mais carros (informação) podem passar ao mesmo tempo.

Qual a minima frequência de amostragem para o seguinte sinal?

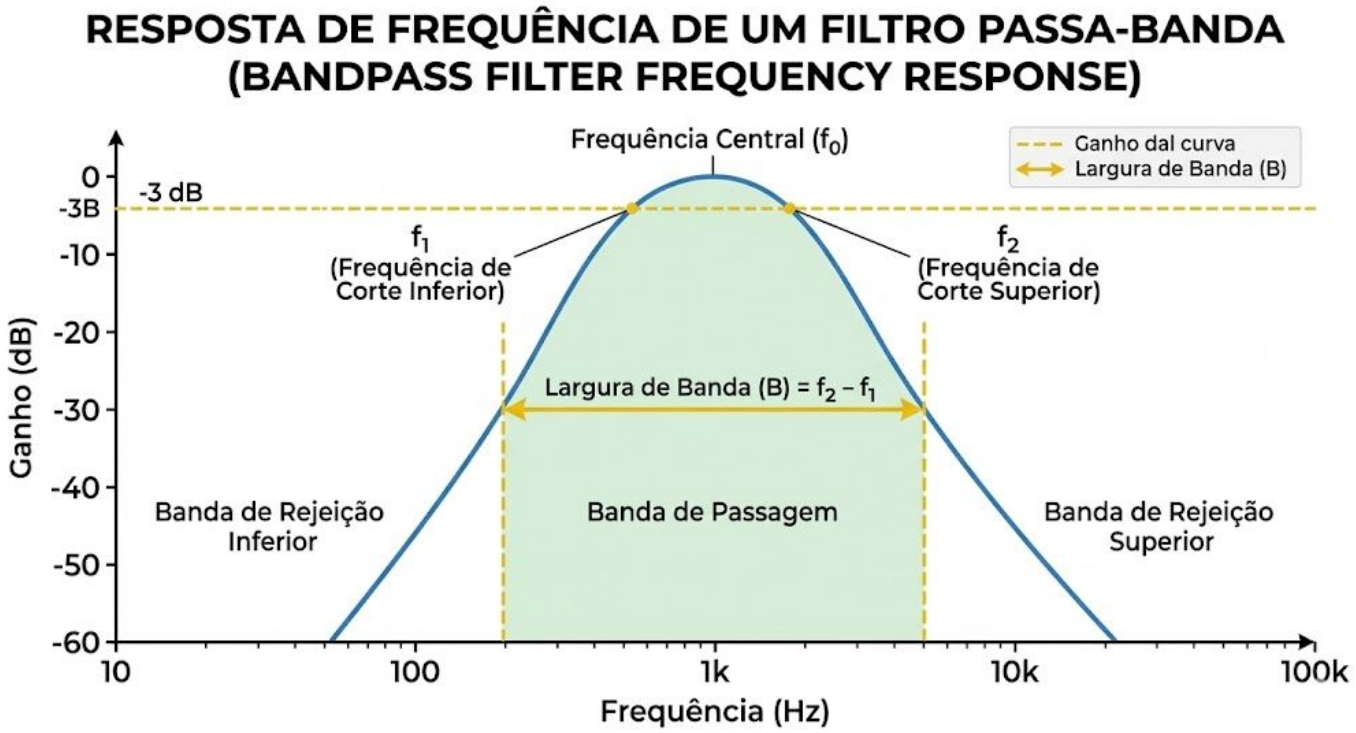


$$f_s \geq 2 f_H$$

Lidando com sinais reais: O Limite de -3dB

Por que -3dB? Se calcularmos a queda de metade da potência (0.5) em decibéis:

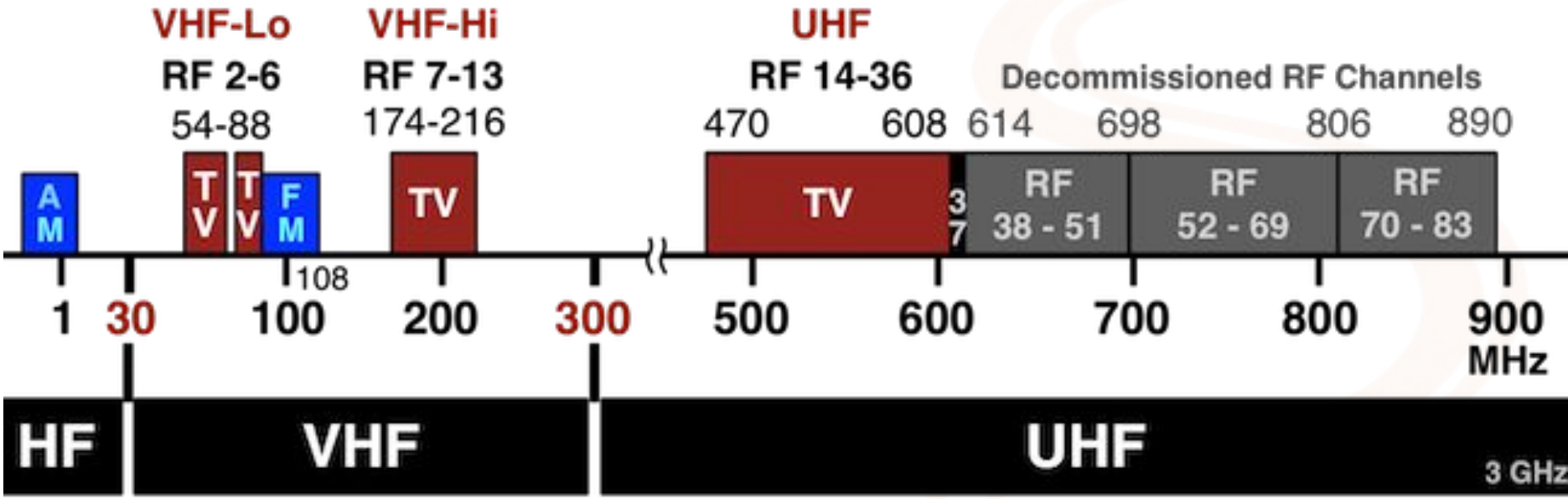
$10\log10(0.5)\approx-3.01$ dB



Visualizando a banda de um sinal

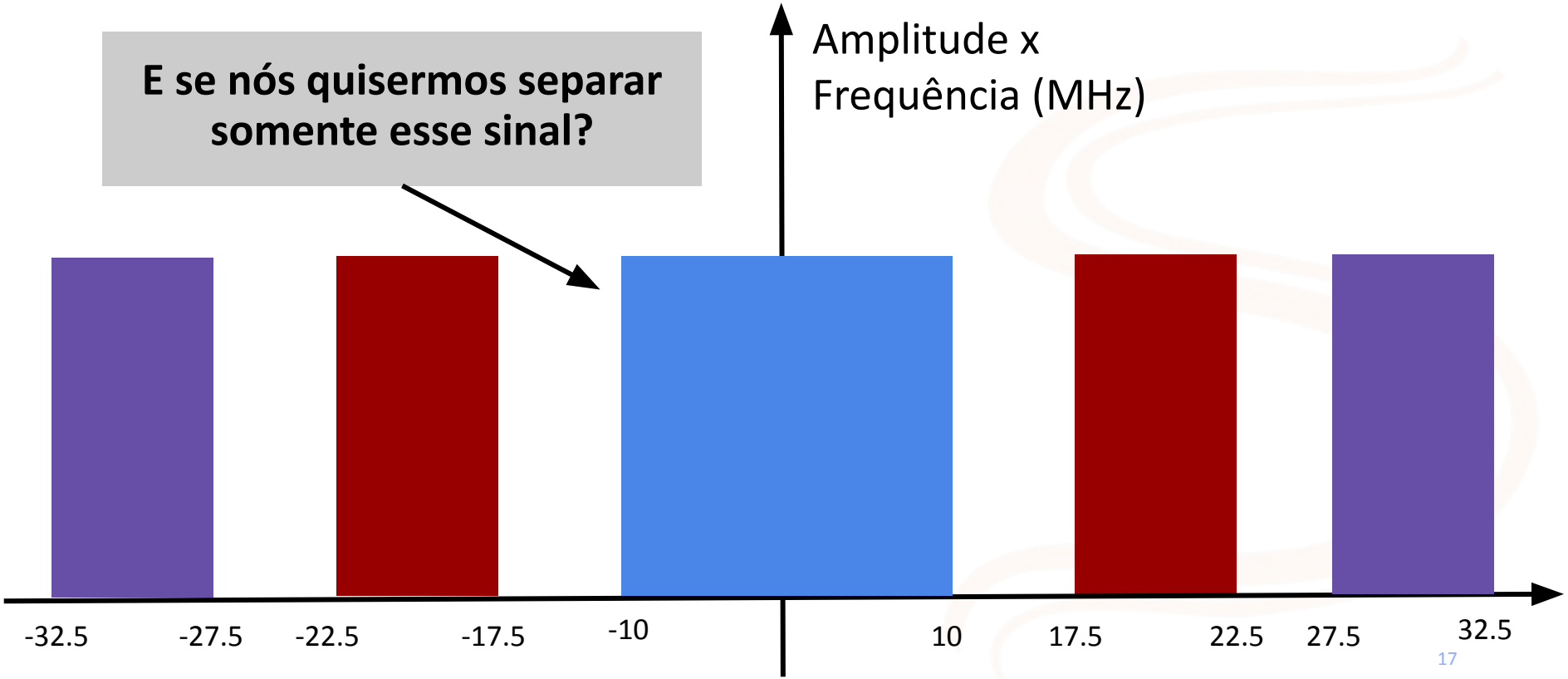
O meio (canal) normalmente é compartilhado

Exemplo de frequências de rádio (RF)

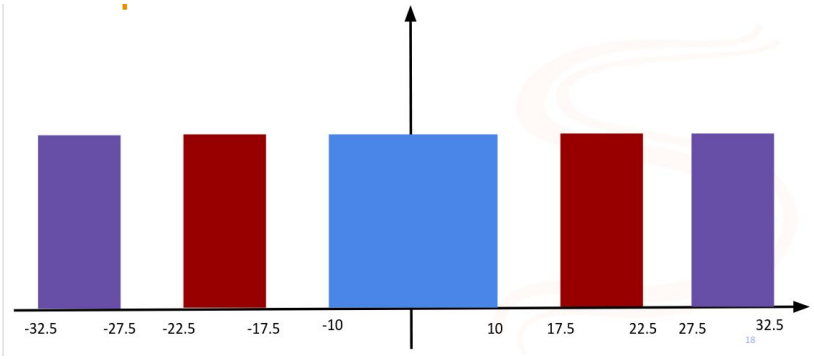


Utilizando filtros para separar os sinais de interesse

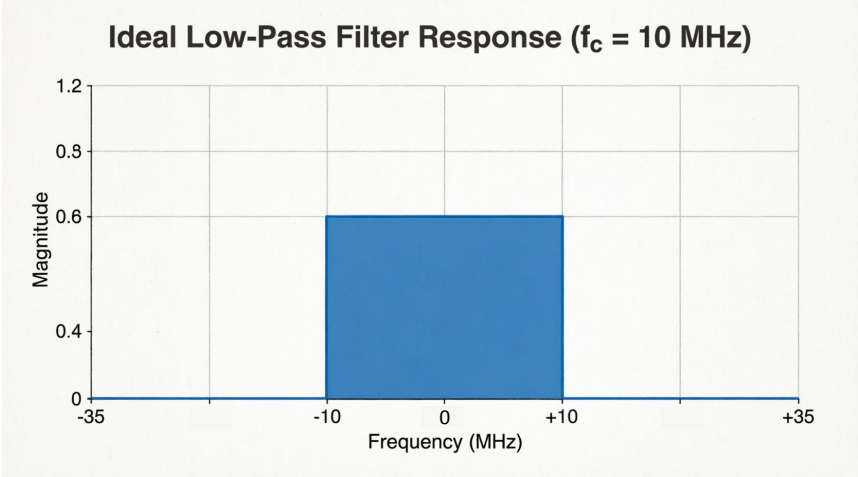
E se nós quisermos separar somente esse sinal?



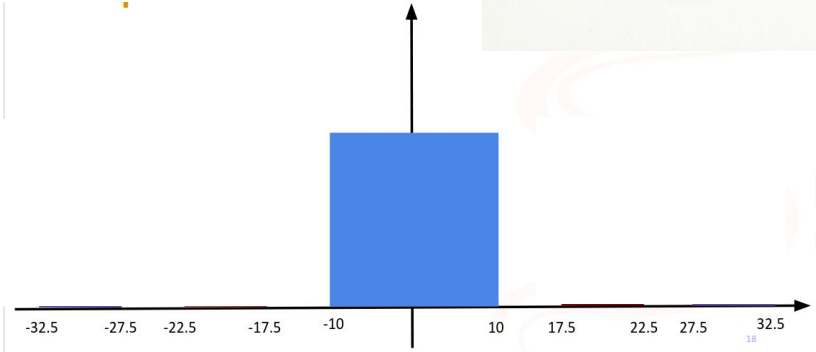
Usando um filtro passa baixa com frequência de corte em 10 MHz



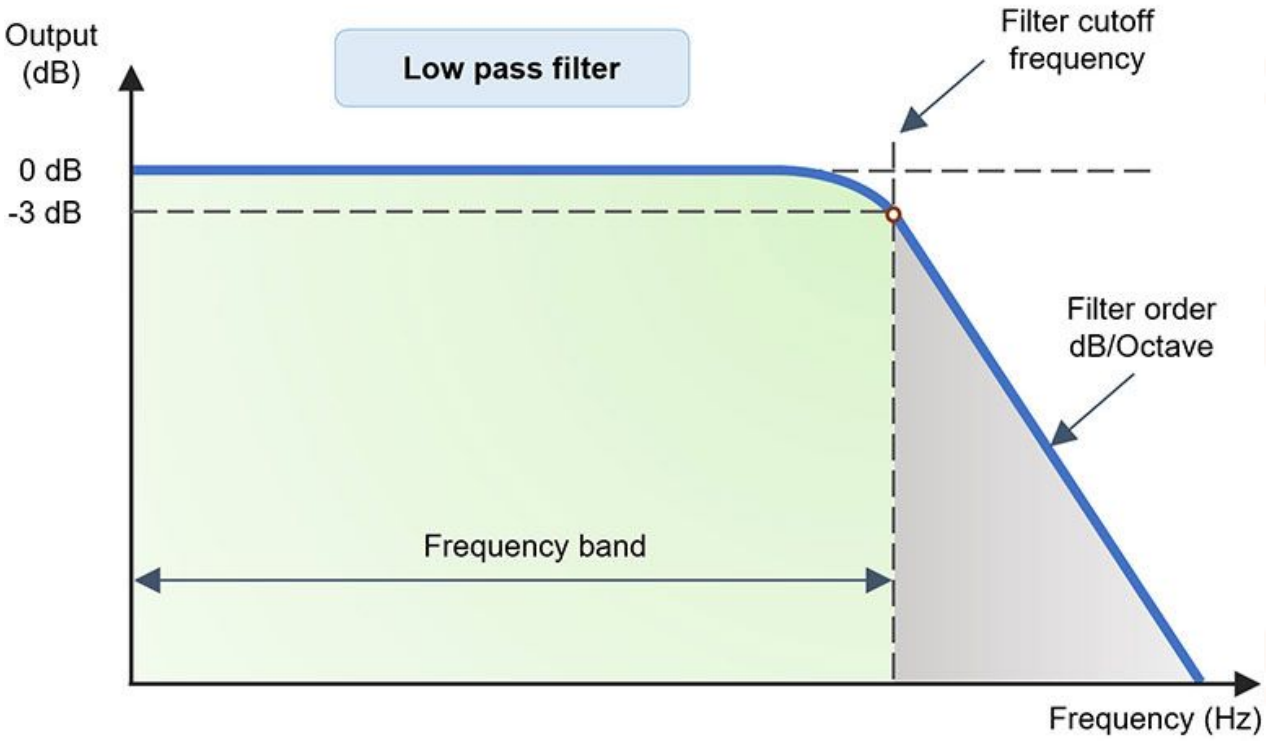
X



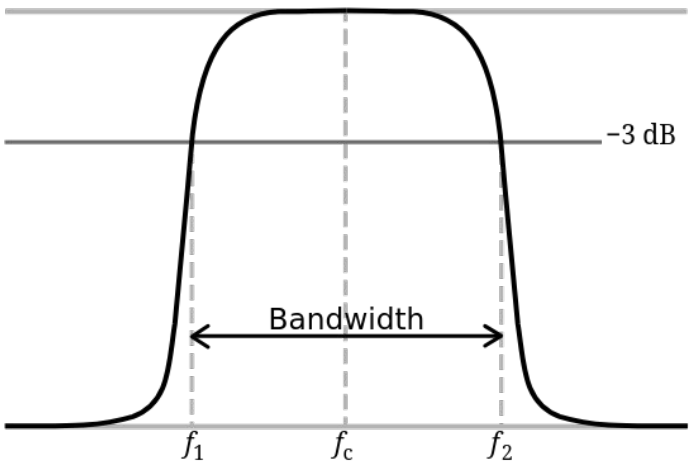
=

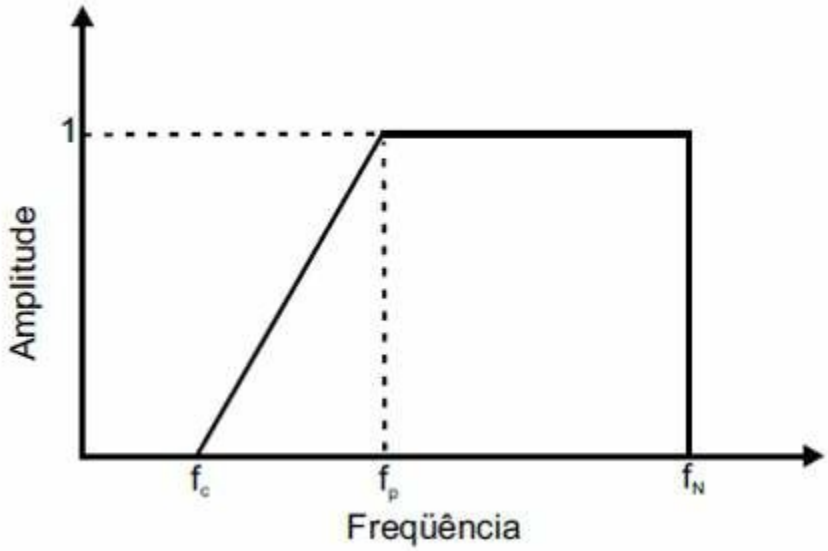


Os filtros também não são perfeitos



O que seria um filtro passa-banda? e passa-alta?



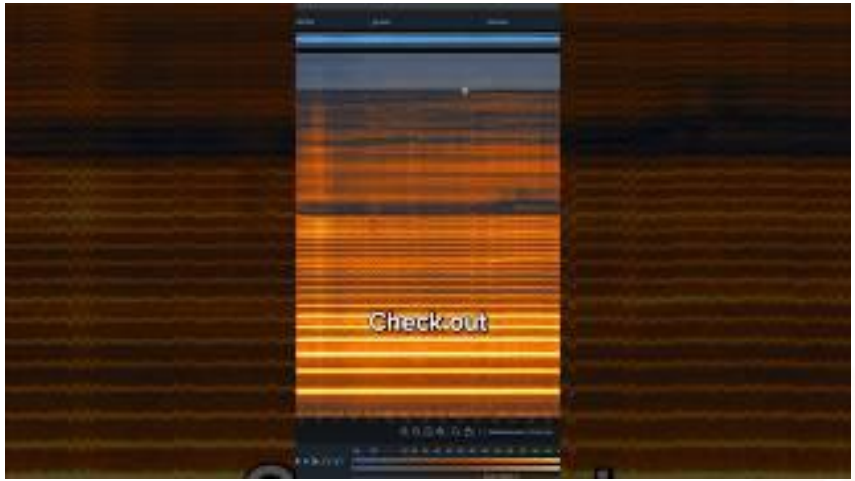


Aplicando filtro passa-baixa na prática

A voz humana

Música / Alta Fidelidade (Ouvido Humano):

- Faixa: 20 Hz (graves profundos) a 20 kHz (agudos finos).
- Largura de Banda: $B=20000-20=19.98$ kHz.



Mundo do Aúdio

O Telefone Fixo / Voz Padrão:

- Faixa: 300 Hz a 3.4 kHz.
- Largura de Banda: B=3400−300=3.1 kHz.
- Resultado: O som é "robotizado" e sem brilho, mas é o suficiente para entender as palavras gastando o mínimo de banda no cabo de cobre.

Leituras recomendadas

- Largura de banda
  - Cap. 1 - Livro Sistemas de Comunicações Analógicos e Digitais Modernos (4a Edição) - B. P. Lathi
  - https://ai6g.org/books/dsp/ModelingtheStagesinADandDAProcesses.html#sampling-theorem
- Filtros digitais
  - https://ai6g.org/books/dsp/IntroductiontoDigitalFilters.html#introduction-to-digital-filters
  - Seção 3.5 - FILTROS IDEAIS VERSUS FILTROS PRÁTICOS - Livro Sistemas de Comunicações Analógicos e Digitais Modernos (4a Edição) - B. P. Lathi